به نام خدا

کوئیز چهارم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد - ۱۲ دی ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی:

متاسفانه(یا خوشبختانه!) در سوالات این کوئیز خبری از داستان‌های شگفت‌انگیز نیست.
نیازی به نوشتن شبه‌کد در هیچ‌یک از سوالات آزمون ندارید!

سؤال ۱. مار و پله! یک صفحه‌ی $N \times N$ بازی مار و پله را در نظر بگیرید. این صفحه شامل یک نقطه‌ی شروع، یک نقطه‌ی پایان، تعدادی نردبان که تنها از یک خانه به خانه‌ای جلوتر راه دارد و تعدادی مار که از یک خانه تنها به خانه‌ای عقب‌تر راه دارد می‌شود. اگر مهره به خانه‌ی پایین نردبان برسد قطعا از آن بالا رفته و اگر به خانه‌ی بالایی مار برسد، قطعا از آن پایین می‌آید. الگوریتمی به‌همراه پیچیدگی زمانی آن ارائه دهید که با ورودی گرفتن صفحه‌ی بازی، کم‌ترین تعداد پرتاب تاس ۶ وجهی برای رسیدن مهره از خانه‌ی شروع به خانه‌ی پایان را خروجی بدهد. (نیازی به احتمالاتی درنظر گرفتن تاس نیست. الگوریتم شما باید کم‌ترین تعداد پرتاب تاس ممکن را به‌دست بیاورد.)

سؤال ۲. گراف G گرافی ساده، همبند و بدون جهت است که یال برشی ندارد. الگوریتمی از پیچیدگی زمانی $O(n+m)$ ارائه دهید که با جهت‌دار کردن یال‌های G ، آن را تبدیل به گراف قویا همبند کند.

موفق باشید